

空间中的直线与平面基础模式填空

1. 用符号表示八个定理

- ① 线面平行的判定定理: _____
- ② 线面平行的性质定理: _____
- ③ 线面垂直的判定定理: _____
- ④ 线面垂直的性质定理: _____
- ⑤ 面面平行的判定定理: _____
- ⑥ 面面平行的性质定理: _____
- ⑦ 面面垂直的判定定理: _____
- ⑧ 面面垂直的性质定理: _____

2. 根据已知条件进行转化

- (1) 当条件中出现了线面平行,可能根据_____推出_____,从而寻找交线,还可能是根据_____推出_____.
- (2) 当条件中出现了线线平行,在没有结合其他条件时,只能根据_____推出_____.
- (3) 当条件中出现了面面平行,可能根据_____推出_____,从而寻找交线,还可能是根据_____推出_____.
- (4) 当条件中出现了线线垂直,在没有结合其他条件时,只能根据_____推出_____.
- (5) 当条件中出现了面面垂直,在没有结合其他条件时,只能根据_____推出_____.
- (6) 当条件中出现了线面垂直,可能根据_____推出_____,还可能是根据_____推出_____.

3. 根据要证明的结论倒推

- (1) 要证明线线平行,可能涉及到五个方面:

- (2) 要证明线面平行,应根据_____,寻找_____
- (3) 要证明面面平行,应根据_____,寻找_____
- (4) 要证明线线垂直,既可能根据_____ (如正方形对角线,矩形邻边,勾股定理等),也可能根据_____.
- (5) 要证明线面垂直,应根据_____,寻找面内和已知直线垂直的_____,通常这两条直线一条源自于_____,另一条直源自于_____.
- (6) 要证明面面垂直,则应根据_____,寻找_____.

4. 作出空间角的平面角

(1) 异面直线所成角：

方法：_____,
范围是_____

(2) 线面角

方法：_____,
范围是_____

(3) 二面角

i. 定义法

_____,
适用情况_____

ii. 垂面法（三垂线法）

_____,
适用情况_____

二面角的范围是_____

5. 书写规范（采分点）

(1) 求空间角的三段论

① _____

② _____

③ _____

(2) 应用线面平行判定定理要注意书写的条件：_____

(3) 应用线面垂直判定定理要注意书写的条件：_____

(4) 应用面面平行判定定理要注意书写的条件：_____

(5) 应用面面垂直判定定理要注意书写的条件：_____

(6) 做出点在面内的投影后，要证明_____

(7) 只有做出_____后才书写“或其补角”.